

DEFINIÇÃO DO SEGUNDO TRABALHO PRÁTICO

OBJETIVO

Aplicar os conceitos fundamentais de gerenciamento de memória e processos leves, implementando um simulador de página virtual.

METODOLOGIA

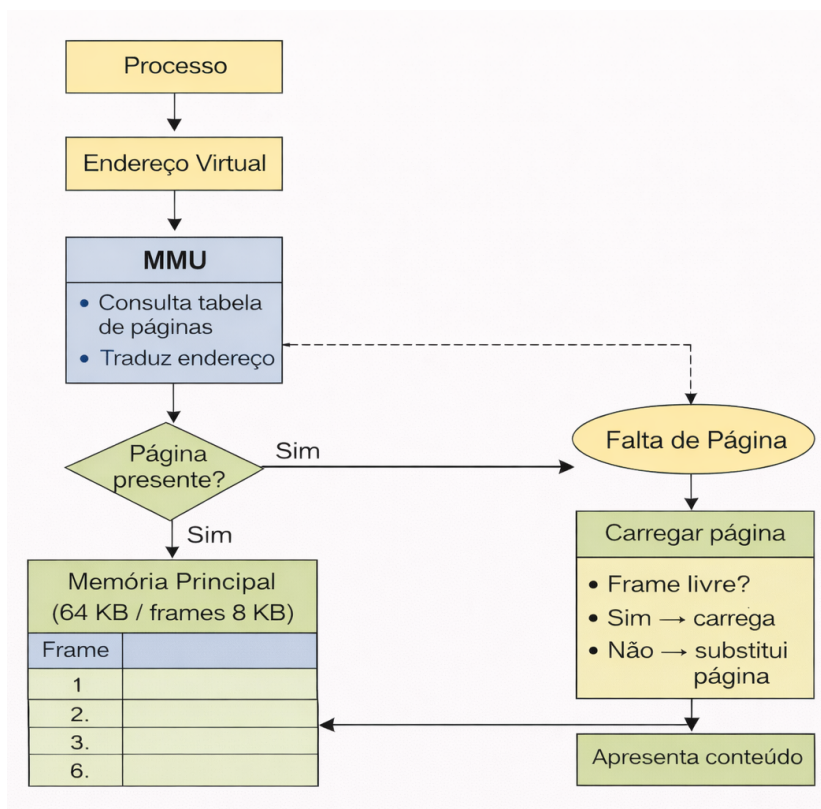
O trabalho deve ser realizado individualmente, em qualquer linguagem. A entrega do trabalho deve ser feita por meio de um vídeo de 10 minutos no **dia 25/06/2026**. A nota deste trabalho integra o GB.

DEFINIÇÃO

Supondo um sistema fictício de hardware e software, no qual:

- O tamanho da memória principal é de 64 K;
- O tamanho da memória virtual é de 1 MB;
- Páginas e frames são divididos em blocos de 8 K;
- Existem no mínimo dois processos leves que podem ter no mínimo 1 byte e no máximo 1 MB e desejam acessar seus dados na memória;
- A MMU é responsável por manter a tabela de páginas virtuais e o mapeamento entre páginas e frames;
- Quando o processador gera uma instrução, a MMU é responsável por mapear o endereço virtual (na memória virtual) para o endereço físico (na memória principal). Uma nova instrução é gerada e deverá ser mostrada na saída padrão;
- A MMU pode realizar duas tarefas que, ao final, resultam na apresentação do conteúdo do processo contido no endereço gerado:
 - 1 - Se o novo endereço (físico) gerado pela MMU estiver em memória principal, é mostrado o conteúdo do processo contido neste endereço;
 - 2 - Se o novo endereço (físico) gerado pela MMU não estiver na memória principal, a MMU emite, na saída padrão, uma falta de página. Neste caso, o processo de carregamento da página pode ocorrer de duas formas antes de mostrar o conteúdo do processo requisitado:
 - a) Se existem frames disponíveis, o bloco de dados do arquivo correspondente ao frame é copiado para a memória principal no primeiro frame disponível e a tabela de páginas é atualizada;
 - b) Se não houver frames disponíveis, deve ser escolhida uma página a ser substituída. Este processo de escolha da página a ser substituída deve ocorrer por meio do algoritmo definido pelo aluno.

A figura a seguir apresenta o fluxo resumido do simulador que deve ser projetado e desenvolvido.



O aluno deve escolher as técnicas que utilizará no trabalho, por exemplo, *single-thread*, *multithreading*, paradigma produtor/consumidor, etc. A implementação e o vídeo da apresentação devem ser disponibilizados no GitHub. Exemplo de um projeto disponível no GitHub - <https://github.com/luciorp/multi-lora>.

AVALIAÇÃO (cada item tem peso 1)

- 1) Clareza e organização da apresentação oral: explicação estruturada de como o projeto foi concebido e desenvolvido.
- 2) Aderência ao enunciado proposto: a implementação respeita os requisitos (tamanhos de memória, páginas, MMU etc.).
- 3) Modelagem da memória virtual (1 MB): representação correta das páginas (8 KB) e endereçamento virtual.
- 4) Modelagem da memória principal (64 KB): representação correta dos frames e sua organização.
- 5) Implementação da tabela de páginas: estrutura adequada e funcional para mapeamento página → frame.
- 6) Tradução de endereços pela MMU: implementação correta do mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos.
- 7) Detecção e tratamento de falta de página (*page fault*): identificação correta e fluxo adequado quando a página não está na memória.

- 8) Gerenciamento de carregamento de páginas: uso correto de frames livres e atualização da tabela de páginas.
- 9) Implementação do algoritmo de substituição de páginas: definição clara e funcionamento correto do algoritmo escolhido.
- 10) Visualização e apresentação dos resultados: exibição clara das operações (endereços, faltas de página, conteúdo acessado). Essa visualização deve estar disponível no GitHub.